

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
**«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ ИМЕНИ А. Д.
КРЯЧКОВА» (НГУАДИ)**

Кафедра Строительного производства

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине Железобетонные конструкции
на тему: «Проектирование железобетонных
конструкций многоэтажного здания»

Направление: Архитектура

Выполнил: студентка 21-314-1 группы
Ткачук А.Ю

Проверил: доцент кафедры СП
Герасимов Е.П.

Новосибирск, 2024

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ им. А.Д. Крячкова



ЗАДАНИЕ

на выполнение курсовой работы по дисциплине "Железобетонные конструкции" на тему: "Проектирование железобетонных конструкций многоэтажного здания"

Группа: **21-314-1** Ф.И.О. **Ткачук А.Ю.**

Сетка колонн: 6×6,5 м.

Размер здания в плане (длина×ширина): 24×13 м.

Число этажей: 3.

Высота этажа: 4,5 м.

Класс бетона: В20.

Класс продольной арматуры плиты: В500.

Класс продольной арматуры второстепенной балки: А500.

Класс поперечной арматуры второстепенной балки: В500.

Нормативное значение полезной нагрузки на перекрытие: 400 кг/м².

СОДЕРЖАНИЕ

1. Компоновка конструктивной схемы
2. Физико-механические характеристики материалов
3. Определение действующих нагрузок и усилий
4. Расчет монолитной плиты перекрытия
5. Расчет второстепенной балки перекрытия
6. Список литературы

1. КОМПОНОВКА КОНСТРУКТИВНОЙ СХЕМЫ

Требуется рассчитать несущие конструкции монолитного ребристого перекрытия с балочными плитами. Здание с неполным каркасом, с размерами в осях 24×13 м. Сетка колонн $6,5 \times 6$

Стены выполнены из керамического кирпича толщиной 510 мм. Глубина опирания плиты перекрытия на стену – 120 мм, балок – 200 мм. Материал для конструкций – бетон тяжелый, класса В20, естественного твердения. Классы продольной арматуры – В500, А500, класс поперечной арматуры – Вр500.

Конструкция пола имеет следующий состав:

- линолеум или плитки ПВХ ($t=5$, $p=1100$)
- цементно-песчаный раствор ($t=10$, $p=1000$)
- легкий бетон ($t=50$, $p=1000$)
- ДВП полутвердая ($t=15$, $p=1000$)
- плита перекрытия ($t=90$, $p=2500$)

Нормативное значение временной нагрузки – 400 кг/м².

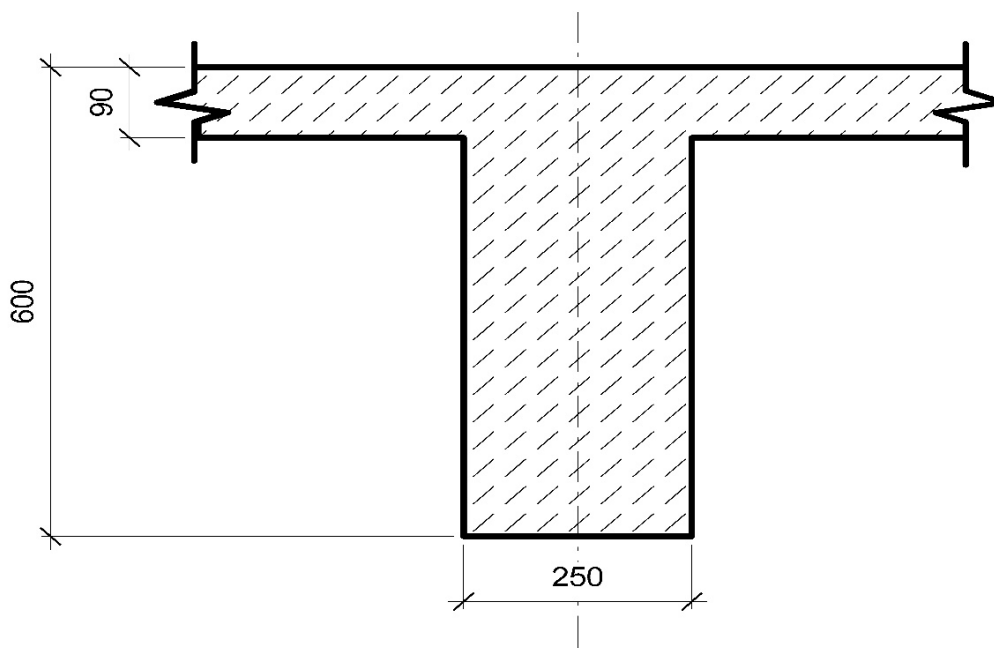


Рисунок 1. Сечение главной балки

Толщину плиты принимаем равной 90 мм. Шаг второстепенных балок принимаем равным 3 м. Пролет (в осях) – 6,5 м. Высота сечения второстепенной балки:

$$\frac{1}{20} \cdot 6500 = 325$$

Принимаем $h_{\text{вТ}} = 500 \text{ мм}$.

Ширина сечения второстепенной балки: $0,3 \cdot 500 = 150$; $0,5 \cdot 500 = 250$

Принимаем $\mathbf{b}_{\text{вТ}} = 200 \text{ мм}$.

Шаг главных балок принимаем равным 6 м. Пролет (в осях) – 6 м.

Высота сечения главной балки:

$$\frac{1}{8} \cdot 6000 = 750$$

$$\frac{1}{15} \cdot 6000 = 400$$

Принимаем $h_{\text{гл}} = 600$ мм.

Ширина сечения главной балки:

$$0,3 \cdot 600 = 180;$$

$$0,5 \cdot 600 = 300$$

Принимаем $\mathbf{b}_{\text{гл}} = 250$ мм.

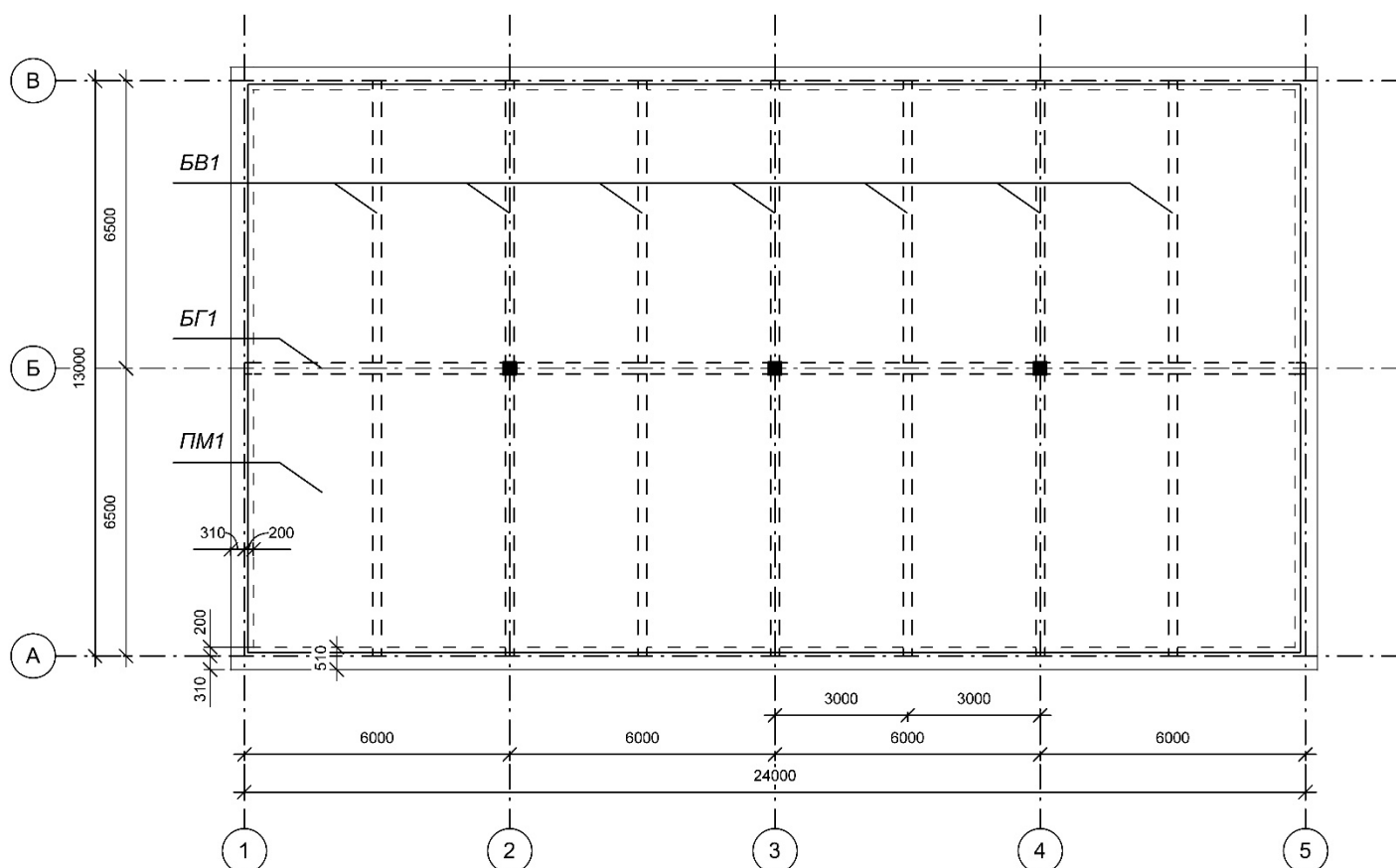


Рисунок 2. План перекрытия.

2. ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ

Таблица 1 – Физико-механические характеристики материалов

Наименование	Значение, МПа
Расчетное сопротивление бетона сжатию, R_b	11,5
Расчетное сопротивление бетона растяжению, R_{bt}	0,9
Расчетное сопротивление продольной арматуры плиты растяжению, R_s , B500	435
Расчетное сопротивление продольной арматуры растяжению, R_s , A500	415
Расчетное сопротивление поперечной арматуры растяжению, R_{sw} , B500	300
Модуль упругости арматуры, E_s	200000

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ НАГРУЗОК И УСИЛИЙ

Таблица 2 – Нагрузки, действующие на плиту

Наименование	Единицы измерения	Нормативное значение	Коэффициент надежности по нагрузке	Расчетное значение
Линолеум или плитки ПВХ (t=5, p=1100)	кг/м ²	5,5	1,2	6,6
Цементно-песчаный раствор (t=10, p=1000)	кг/м ²	10	1,3	13
Легкий бетон (t=50, p=1000)	кг/м ²	50	1,2	60
ДВП полутвердая (t=15, p=1000)	кг/м ²	15	1,2	18
Плита перекрытия (t=90, p=2500)	кг/м ²	225	1,1	247,5
Второстепенная балка (a=500, в=200, p=2500)	кг/м	205	1,1	225,5
Полезная	кг/м ²	400	1,2	480
Итого				1050,6

4. РАСЧЕТ МОНОЛИТНОЙ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ

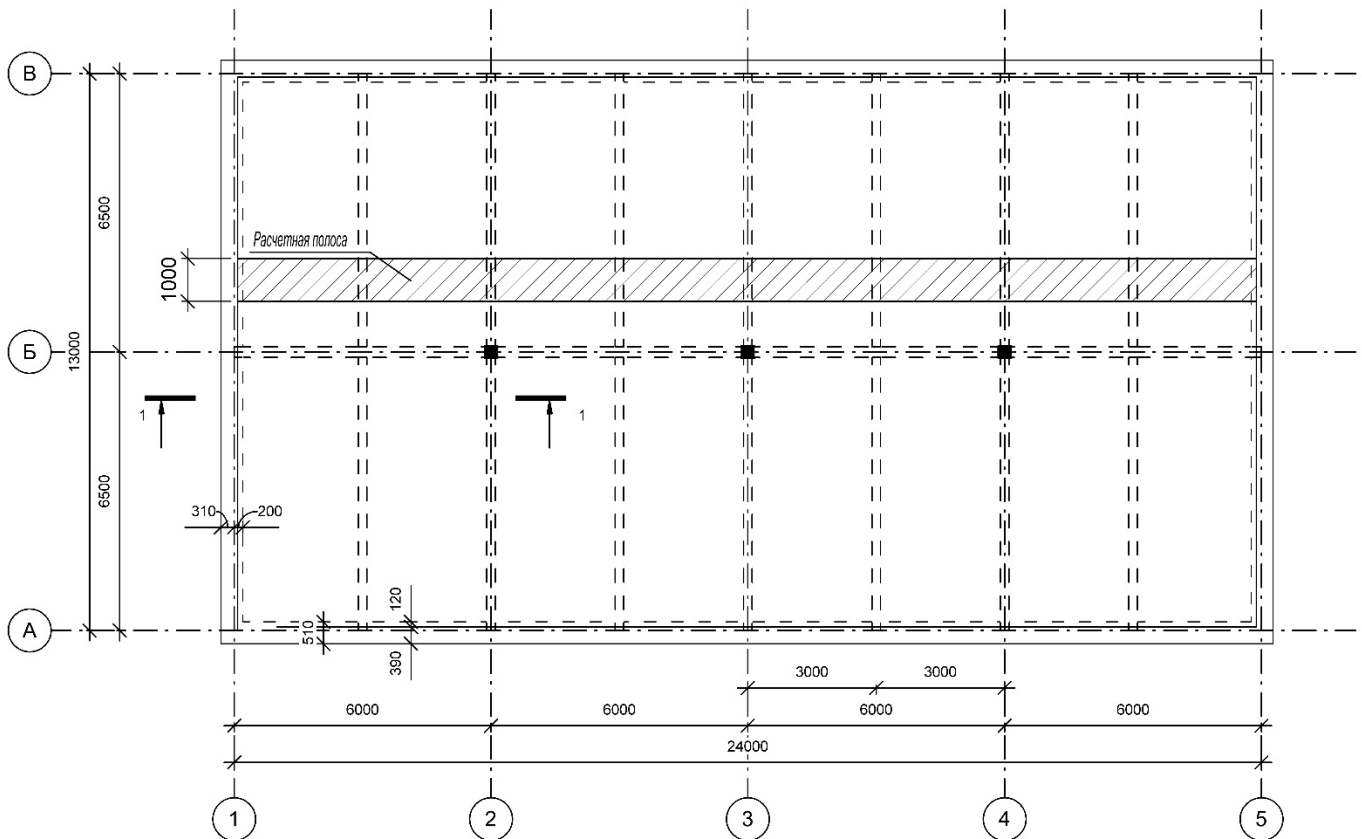


Рисунок 3. Выделение расчетной полосы перекрытия

Расчетные пролеты плиты составляют:

$$l_1 = 3000 - (200 - 120) - 60 - 100 = 2760 \text{ мм}$$

$$l_2 = 3000 - b_{\text{вТ}} = 3000 - 200 = 2800 \text{ мм}$$

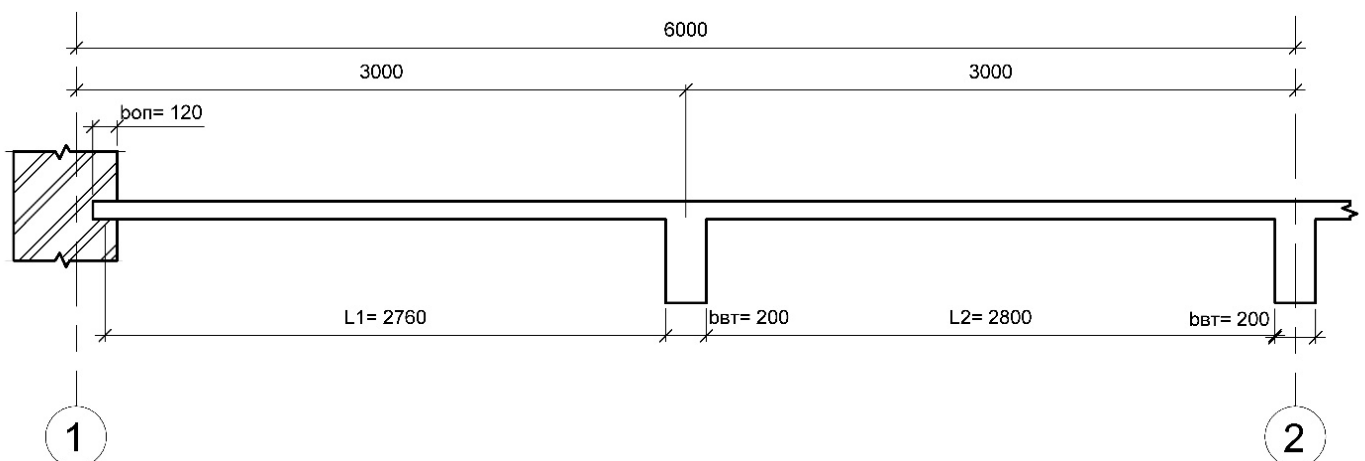


Рисунок 4. Расчетная схема плиты

Нагрузка на плиту, с учетом ее ширины 1 м, составляет:

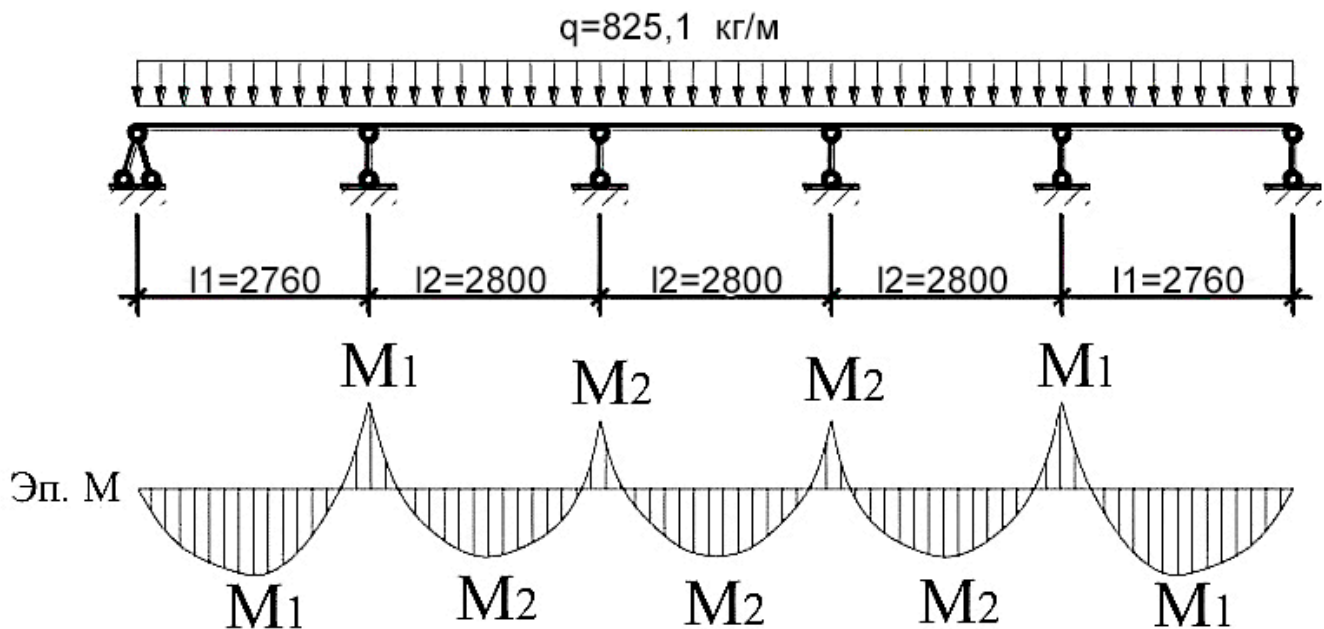
$$q = 825,1 \text{ кг/м}$$

Внутренние усилия:

- изгибающий момент в крайних пролетах и на первой промежуточной опоре

$$M = \frac{ql_1^2}{11} = 571,4$$

Рис. 5. Расчетная схема эпюры внутренних усилий при первом варианте загрузки.



Расчет плиты по прочности нормального сечения.

Расчет выполняем как для элемента прямоугольного поперечного сечения. В качестве продольной арматуры примем арматуру класса В500. Рабочую высоту – h_0 , примем равной 75 мм ($h_0 = t_{пл} - 15 = 90 - 15 = 75 \text{ мм}$).

Расчет прочности для крайних пролетов и первых промежуточных опорах.

Вычисляем коэффициент α_m :

$$\alpha_m = \frac{M_1}{bh_0^2 R_b \gamma_{b2}} = 0,098,$$

где $\gamma_{b2} = 0,9$ – коэффициент, учитывающий характер разрушения.

Определяем относительную высоту сжатой зоны:

$$\xi = 1 - \sqrt{(1 - 2 \cdot \alpha_m)} = 0,10$$

Вычисляем граничную высоту сжатой зоны:

$$\xi_R = \frac{0,8}{1 + \frac{\xi_{s,bi}}{\xi_{b2}}} = \frac{0,8}{1 + \frac{R_s}{\xi_s E_s}} = \frac{0,8}{1 + \frac{435}{2,0 \cdot 10^5 \cdot 0,0035}} = 0,49$$

где $\epsilon_{b2} = 0,0035$ – относительная деформация сжатого бетона при напряжениях равных R_b .

Так как $\xi_R = 0,49 > \xi = 0,10$, то характер разрушения плиты - пластичный.

Необходимая площадь поперечного сечения продольной арматуры:

$$A_s = \frac{M_1}{(1 - 0,5 \cdot \xi) h_0 \cdot R_s} = 1,85$$

По сортаменту, принимаем 5 стержней (на 1 м ширины плиты) $\varnothing 8$ с $A_s = 2,51 \text{ см}^2$.

Расчет прочности плиты по прочности наклонных сечений не производим.

Так как принятая площадь арматуры одинакова во всех пролетах и опорах, то при армировании плиты, вдоль ее коротких сторон, можно применить одну рулонную сетку, укладываемую по всей площади плиты.

5. Расчет второстепенной балки перекрытия

Построение расчетной схемы и определение усилий. Для расчета второстепенной балки выделяется условная полоса, ширина которой равна расстоянию между второстепенными балками. Выделенная полоса является грузовой площадью.

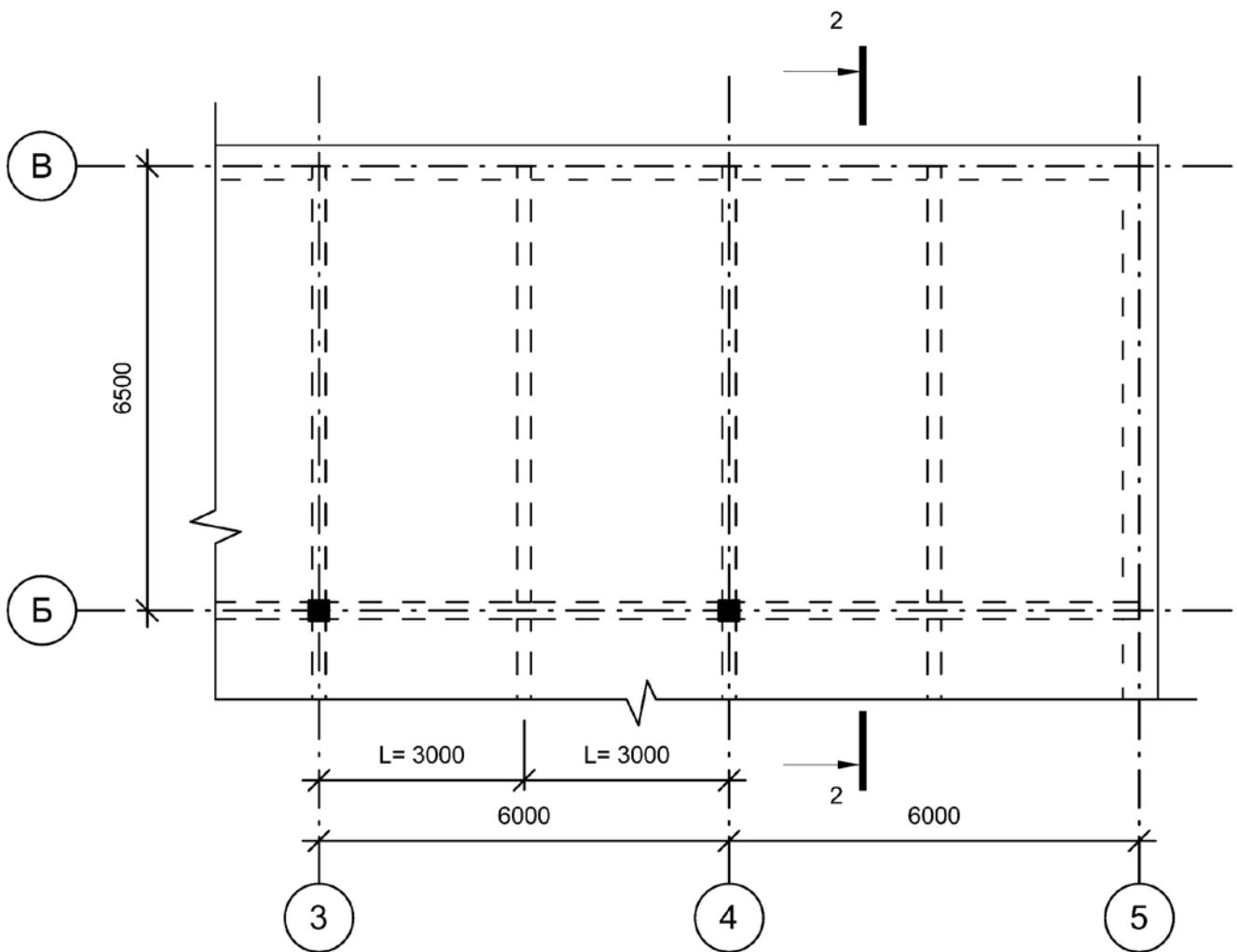


Рис. 4. Грузовая площадь второстепенной балки

Расчетная схема балки будет представлять собой четырех-пролетную неразрезную балку, загруженной распределенной нагрузкой (полной и условной постоянной) в трех вариантах загрузки.

Расчетные пролеты балки:

$$l_1 = 6500 - 100 - 125 = 6275 \text{ мм}$$

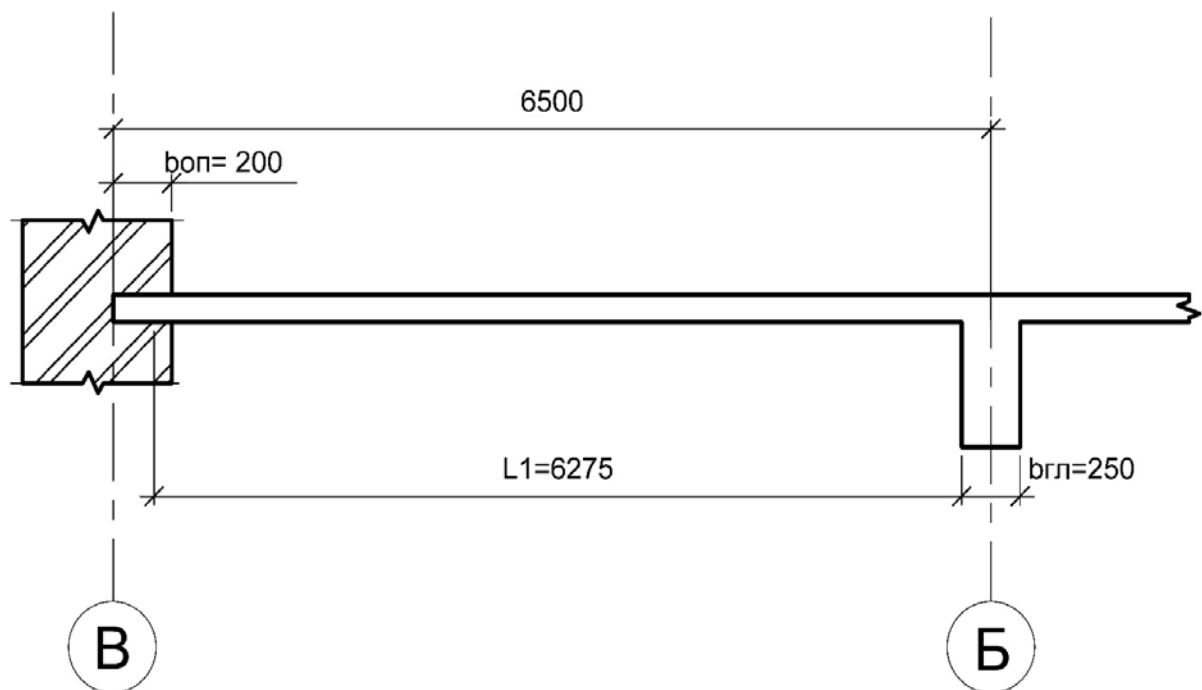


Рис. 5. Расчетные пролеты второстепенной балки

Расчетная нагрузка на балку, с учетом ширины грузовой площади – 3 м, составляет: $q = (6,6 + 13 + 60 + 18 + 247,5 + 480) \cdot 3 + 225,5 = 2700,8 \text{ кг}\cdot\text{м}$

Внутренние усилия:

– изгибающий момент в крайних пролетах и на первой промежуточной опоре:

$$M = \frac{ql_1^2}{11} = 9667,79$$

Значение поперечных сил у первой промежуточной опоры:

$$Q = 0,6 \cdot q \cdot l_1 = 0,6 \cdot 2700,8 \cdot 6275 / 1000 = 10168,512$$

Расчет балки по прочности нормального сечения.

Выполним расчет для крайнего пролета. Расчетное поперечное сечение балки – тавр. Толщина верхней полки: $h'_f = 90 \text{ мм}$, ширина ребра: $b = b_{\text{вт}} = 200 \text{ мм}$. Высота балки $h = h_{\text{вт}} = 500 \text{ мм}$. Ширину верхней полки $b'_f = 3000 \text{ мм}$. При этом свесы полки в каждую сторону от ребра составят менее 1 м, что не превышает $1/6$ пролета балки.

В качестве продольной арматуры принимаем арматуру класса А500.

Рабочую высоту – h_0 , примем равной 470 мм.

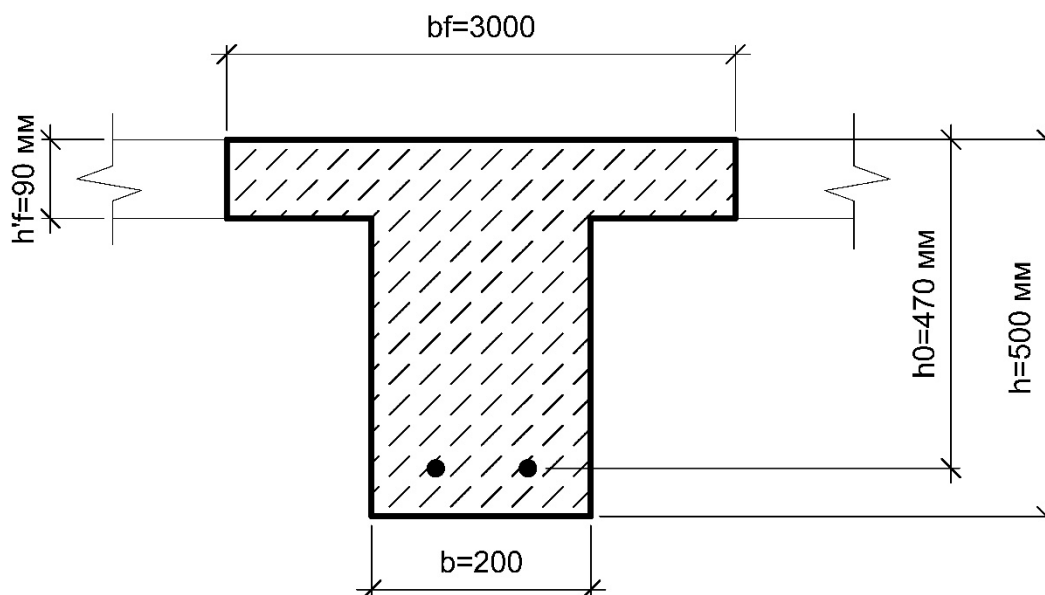


Рис. 7. Расчетное поперечное сечение балки

Определяем положение нейтральной линии:

$$M_1 = 966778,98 \text{ кг} \cdot \text{см} < R_b \cdot b'_f \cdot h'_f \cdot (h_0 - 0,5 \cdot h'_f) = 11,5 \cdot 300 \cdot 9 \cdot (47 - 0,5 \cdot 9) = 13196250 \text{ кг} \cdot \text{см}.$$

Нейтральная линия проходит в пределах полки. Расчет балки производим как для элемента прямоугольного сечения.

Вычисляем коэффициент α_m :

$$\alpha_m = \frac{M_1}{bh_0^2 R_b \gamma_{b2}} = 0,014$$

где $\gamma_{b2} = 0,9$ – коэффициент, учитывающий характер разрушения.

Определяем относительную высоту сжатой зоны:

$$\xi = 1 - \sqrt{(1 - 2 \cdot \alpha_m)} = 0,014$$

Вычисляем граничную высоту сжатой зоны:

$$\xi_R = \frac{0,8}{1 + \frac{\xi_{s,bi}}{\xi_{b2}}} = \frac{0,8}{1 + \frac{R_s}{\xi_s E_s}} = \frac{0,8}{1 + \frac{435}{2,0 \cdot 10^5 \cdot 0,0035}} = 0,502,$$

где $\xi_{b2} = 0,502$ – относительная деформация сжатого бетона при напряжениях равных R_b .

Так как $\xi_R = 0,502 > \xi = 0,014$, то характер разрушения плиты - пластичный. Необходимая площадь поперечного сечения продольной арматуры:

$$A_s = \frac{M_1}{(1-0.5 \cdot \xi) h_0 \cdot R_s} = 4,99$$

Необходимая площадь поперечного сечения продольной арматуры:

По сортаменту принимаем 2 стержня Ø18 с $A_{s1} = 5,09 \text{ см}^2$.

Расчет балки по прочности наклонных сечений.

Выполним расчет балки по прочности наклонных сечений. В качестве поперечной арматуры примем арматуру класса Вр500 ($R_{sw} = 3000 \text{ кг/см}^2$), диаметром 5 мм, количество стержней в сечении – 2 ($A_{sw} = 0,39 \text{ см}^2$). Шаг стержней (s_w) на приопорных участках примем

$s_w = 0,5 \cdot h_0 = 0,5 \cdot 470 = 235 \text{ мм}$. Принимаем $s_w = 200 \text{ мм}$.

Расчет прочности по сжатой полосе между наклонными сечениями.

Расчет прочности производим по условию:

$Q_{\max} = Q_1 = 10168,512 \text{ кг} < \varphi_{b1} \cdot R_b \cdot \gamma_{b2} \cdot b \cdot h_0 = 0,3 \cdot 11,5 \cdot 0,9 \cdot 200 \cdot 47 = 29187 \text{ кг}$, где $\varphi_{b1} = 0,3$ – коэффициент.

Прочность балки по сжатой полосе между наклонными сечениями обеспечена.

Расчет прочности должен удовлетворять условию: $Q \leq Q_b + Q_{sw}$, где Q – поперечная сила в наклонном сечении с длиной проекции C на продольную ось элемента, определяемая от всех внешних сил, расположенных по одну сторону от рассматриваемого наклонного сечения; Q_b – поперечная сила, воспринимаемая бетоном в наклонном сечении; Q_{sw} – поперечная сила, воспринимаемая поперечной арматурой в наклонном сечении.

Поперечная сила Q_b определяется по формуле: $Q_b = \frac{\varphi_{b2} R_{bt} b h_0^2}{C}$, где $\varphi_{b2} = 1,5$ – коэффициент;

C – длина проекции наклонного сечения.

В расчет примем $C = 2 \cdot h_0 = 94 \text{ см}$.

Вычисляем силу Q_b : $Q_b = \frac{\varphi_{b2} R_{bt} b h_0^2}{C} = 6345$

Поперечная сила Q_{sw} :

$$Q_{sw} = \varphi_{sw} \cdot \frac{R_{sw} A_{sw}}{s_w} \cdot C = 4124,3$$

$$\varphi_{b2} = 0,75$$

Проверка прочности:

$Q = Q_{max} - q \cdot C = 10168,512 - 2700,8/100 \cdot 94 = 7629,76 \text{ кг} < Q_b + Q_{sw} = 6345 + 4124,3 = 10469,3 \text{ кг}$ – условие выполняется, прочность балки по наклонному сечению обеспечена.

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Е.П. Герасимов МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ с примерами расчетов Учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям 07.03.01 Архитектура, 07.03.03 Дизайн архитектурной среды, 07.03.04 Градостроительство Новосибирск 2020
2. СП 63.13330.2018. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения.
3. СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия.

Схема расположения и маркировка элементов

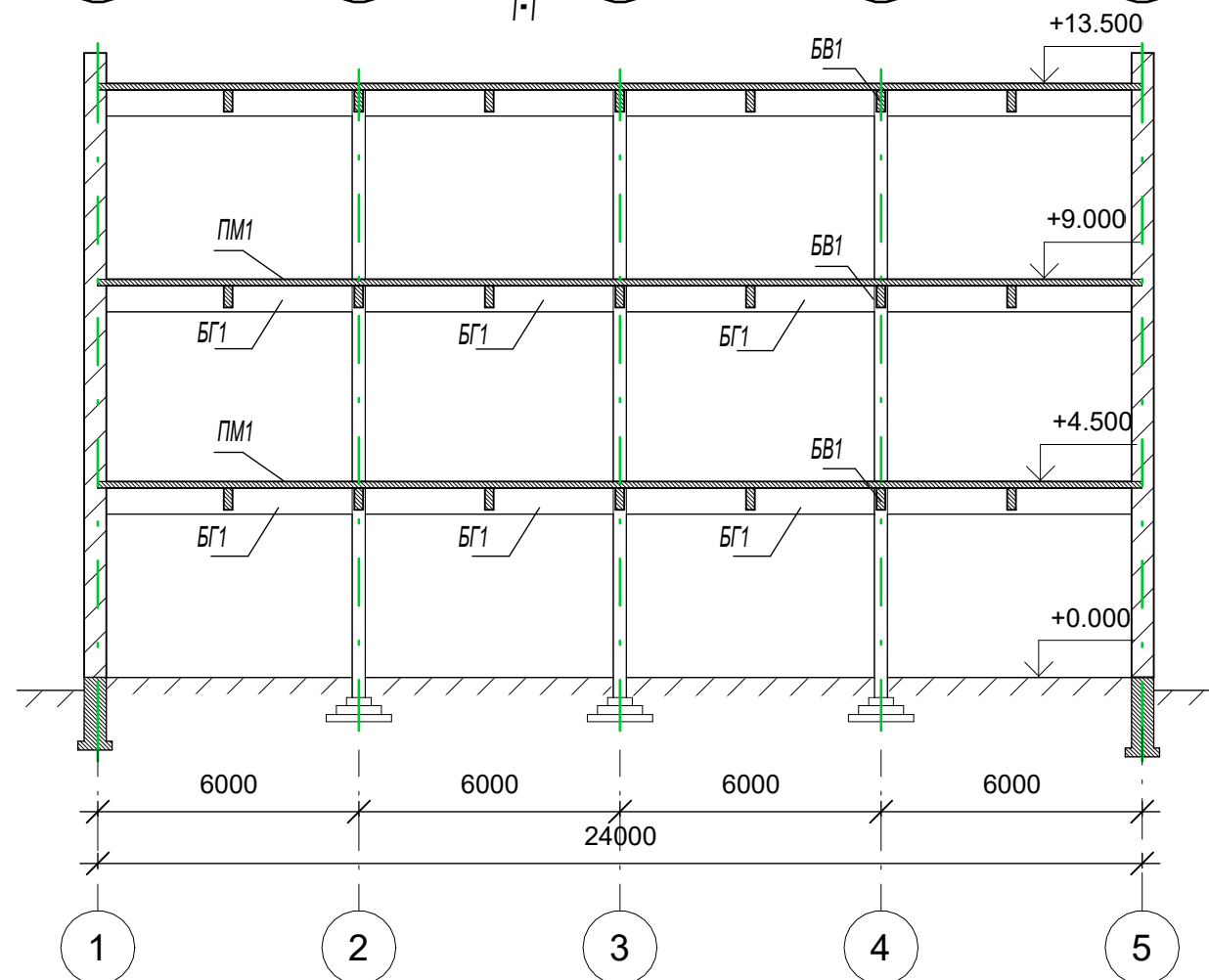
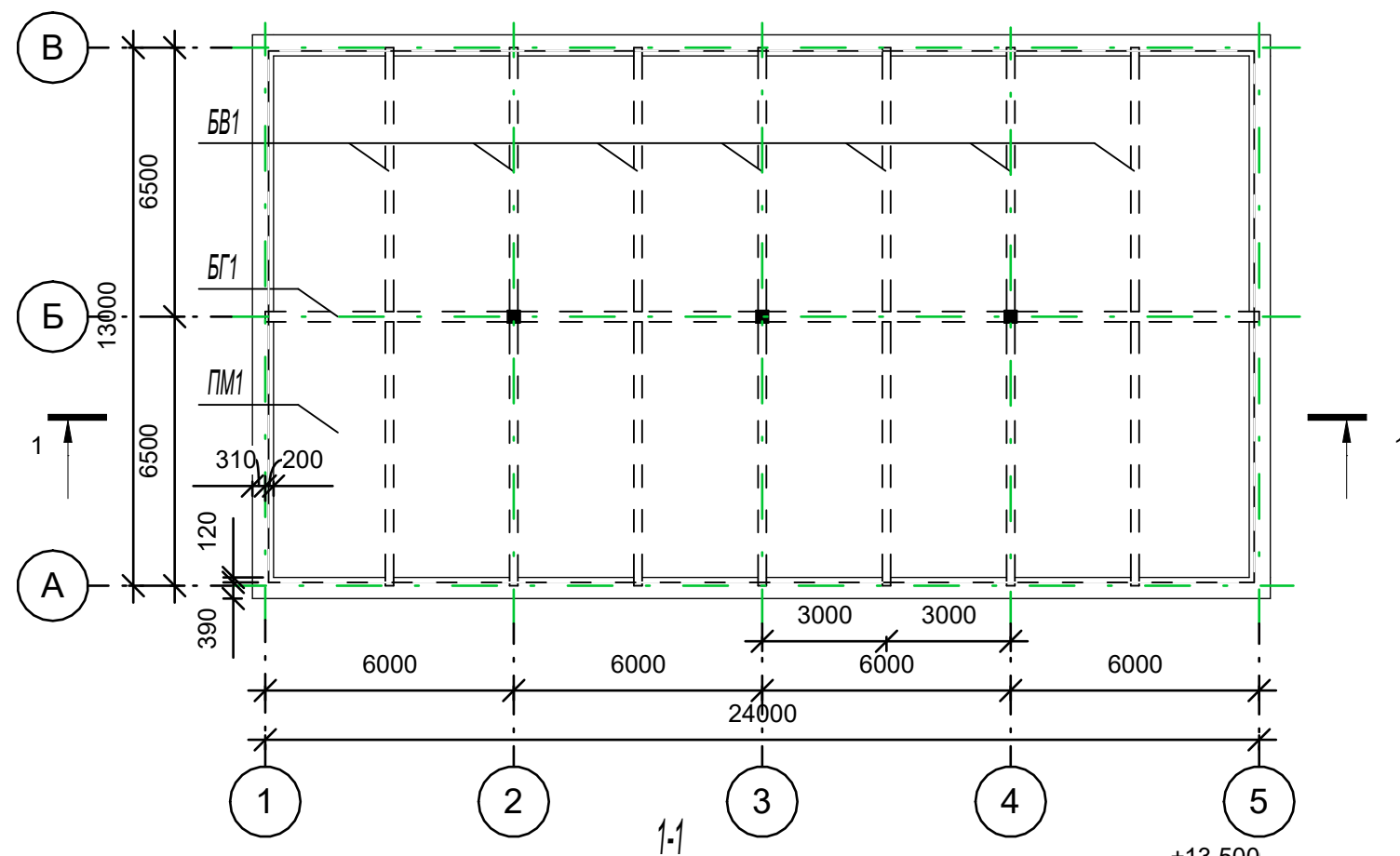
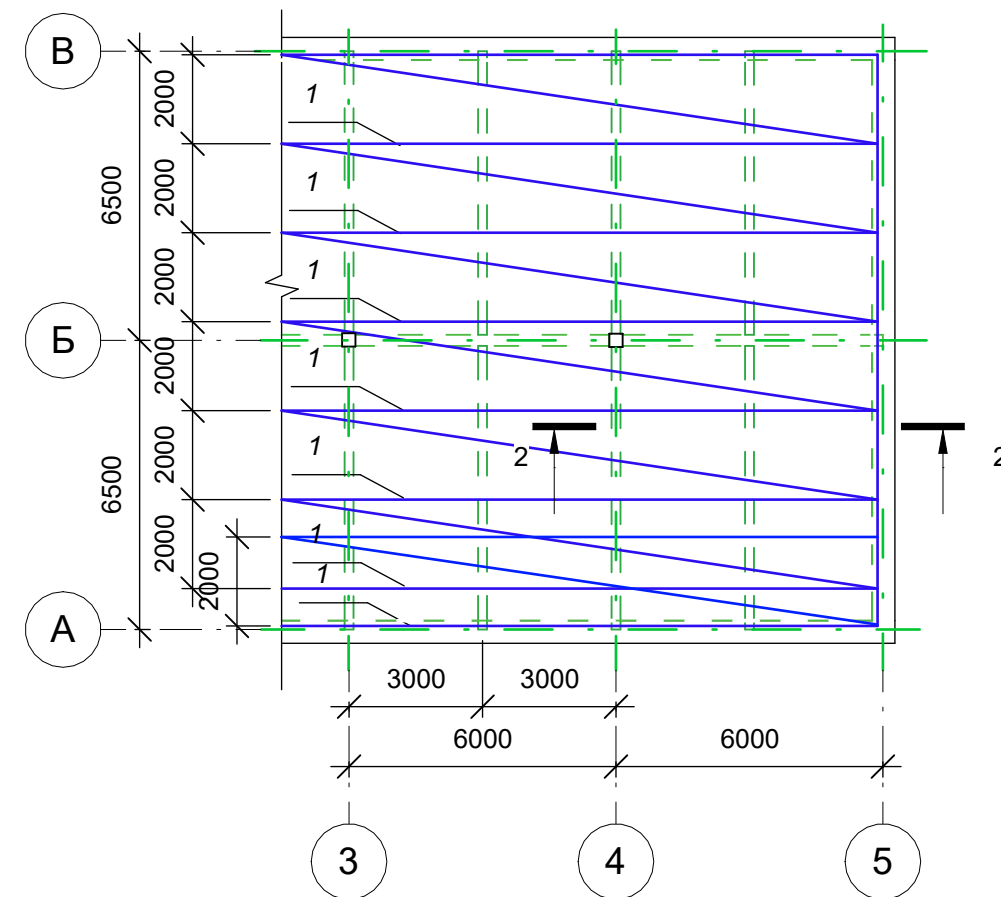
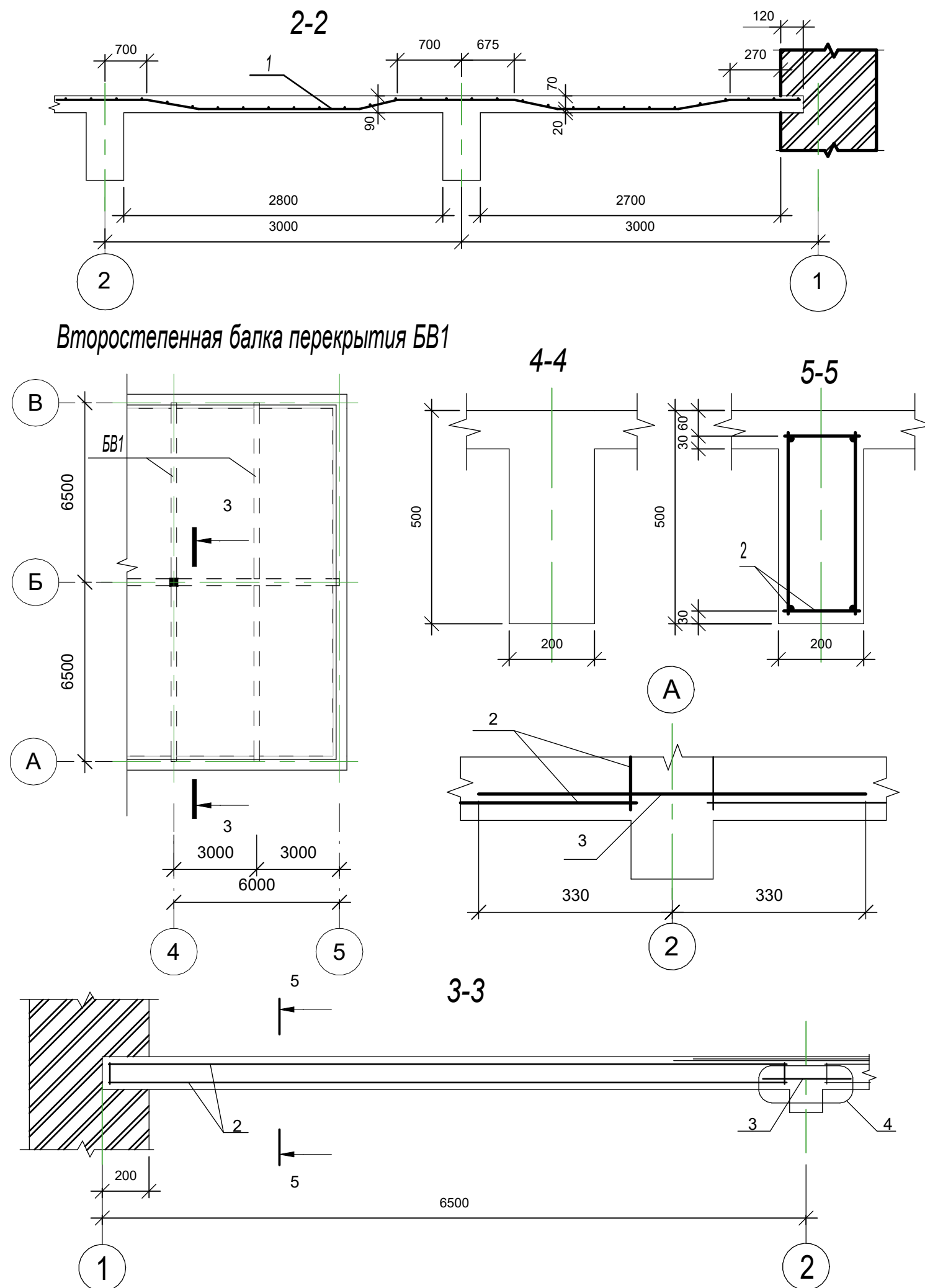


Схема расположения арматурных сеток



Спецификация к схеме расположения элементов

[illegible]



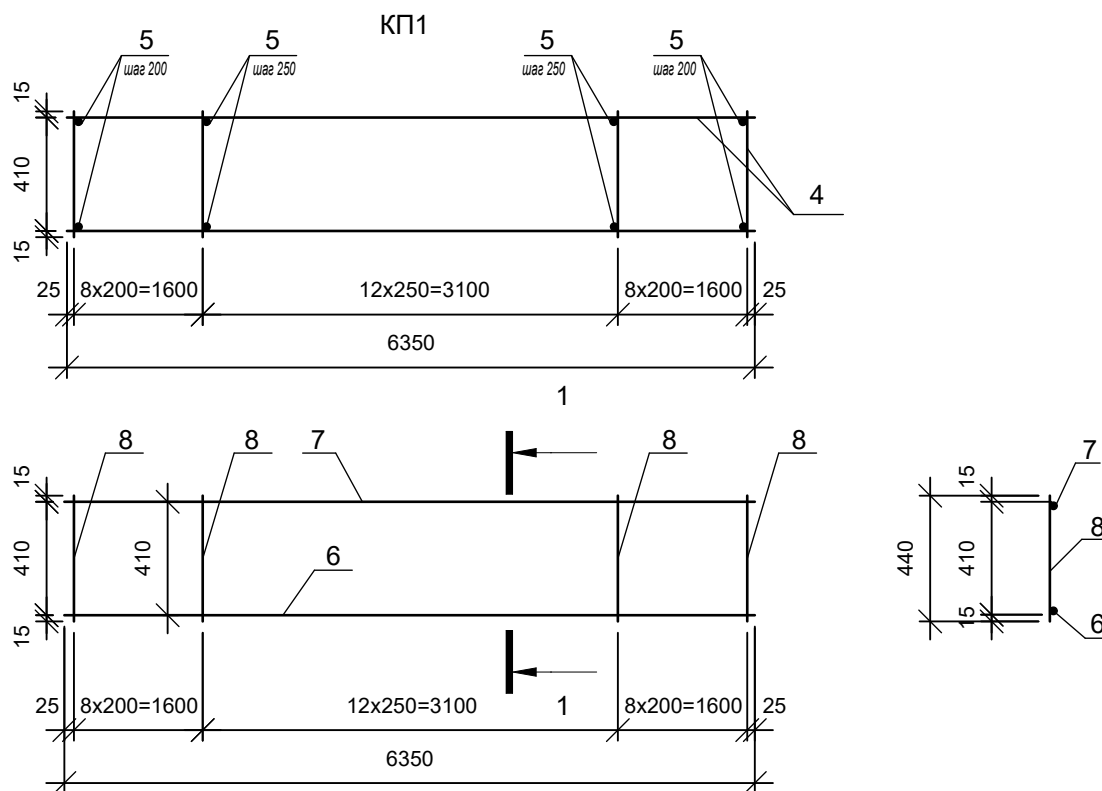
<i>Спецификация плиты монолитного перекрытия ПМ1</i>					
<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>		<i>Кол.</i>	<i>Примеч.</i>
	21-314-1-КЖ-2	Плита монолитного перекрытия			
		Сборочные единицы			
1		Сетка арматурная С1		7	
<i>Спецификация арматурных и закладных изделий</i>					
<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>		<i>Кол.</i>	<i>Примеч.</i>
		Сетка арматурная С1			
	ГОСТ 23279-2012	4Cр ^{8B500-200} 8B500-200 200x2400			199,87 кг
<i>Второстепенная балка перекрытия ББ1</i>					
<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>		<i>Кол.</i>	<i>Примеч.</i>
	21-314-1-КЖ-2	Второстепенная балка перекрытия ББ1			
		Сборочные единицы			
2	21-314-1-КЖ-3	Каркас пространственный КП1		1	
		Детали			
3	ГОСТ 5781-82*	Ø10 А400 l=660		2	0,8 кг

<i>Изм.</i>	<i>Кол.уч.</i>	<i>Лист</i>	<i>N Док</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>
Разработал		Ткачук А.Ю.			
Руководитель		Герасимов Е.П.			

<i>21-314-1-КЖ-2</i>		
	<i>Стадия</i>	<i>Лист</i> РП
	2	3
Плита перекрытия ПМ1. Второстепенная балка перекрытия ББ1	НГУАДИ, каф. СП гр. 21-314-1	

Спецификация арматурных и закладных изделий

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
	21-314-1-КЖ-3	Каркас пространственный КП1		
		Сборочные единицы		
4	21-314-1-КЖ-3	Каркас плоский КР1	2	
		Детали		
5	ГОСТ 5781-82*	Ø8 А400 l=170	58	3,9 кг
		Каркас плоский КР1		
		Детали		
6	ГОСТ 5781-82*	Ø18 А500 l= 6350	1	12,7 кг
7	ГОСТ 5781-82*	Ø12 А400 l= 6350	1	5,6 кг
8	ГОСТ 5781-82*	Ø5 В500 l=440	29	1,96 кг



						21-314-1-КЖ-3		
Изм.	Кол.уч.	Лист	N Док	Подпись	Дата			
Разработал		Ткачук А.Ю.				Стадия	Лист	Листов
Руководитель		Герасимов Е.П.						
						РП	3	3